UNIVERSIDAD DON BOSCO

Data Warehouse y Minería de Datos · DMD941

DESAFÍO PRÁCTICO 2

Cubo OLAP de ventas en línea AdventureWorksDW

SQL Server · Analysis Services · Visual Studio · Power BI

Estudiante: Kevin Martínez

Carné: MC200314

Modalidad: Individual

Fecha de entrega: 6 de noviembre de 2026

1. Objetivo y entorno de trabajo

El objetivo fue restaurar la base de datos de ejemplo AdventureWorksDW, implementar un cubo OLAP y conectar sus datos a Power BI para analizar las ventas en línea por año, categoría de producto y país del territorio comercial.

Se utilizó AdventureWorksDW2022, SQL Server, Analysis Services 2022 Developer en modo multidimensional, Visual Studio con el proyecto de Analysis Services y Power BI Desktop. La implementación final se ejecutó en una máquina virtual Windows de Azure, accesible desde Mac mediante Azure Bastion.

2. Restauración de la base de datos

Se descargó el respaldo AdventureWorksDW2022.bak de los ejemplos oficiales de Microsoft. Primero se revisaron los nombres lógicos de sus archivos con RESTORE FILELISTONLY y luego se restauró el respaldo mediante RESTORE DATABASE, asignando rutas válidas para datos y registro. La restauración se comprobó consultando el estado de la base y el número de registros de FactInternetSales.

```
USE AdventureWorksDW2022;
SELECT DB_NAME() AS BaseRestaurada,
      COUNT_BIG(*) AS LineasOrigen
FROM dbo.FactInternetSales;
```

La base quedó en estado ONLINE y FactInternetSales devolvió 60,398 líneas. La restauración inicial y las consultas de comprobación también se ejecutaron en SQL Server sobre Linux; posteriormente se restauró la base en la máquina virtual Windows.

3. Alcance del análisis

El grano corresponde a una línea de pedido de venta en línea. Para las cifras del informe se seleccionaron las filas cuya moneda es USD mediante CurrencyAlternateKey. Las medidas analizadas son SalesAmount, para el importe de venta, y OrderQuantity, para las unidades.

4. Diseño e implementación del cubo

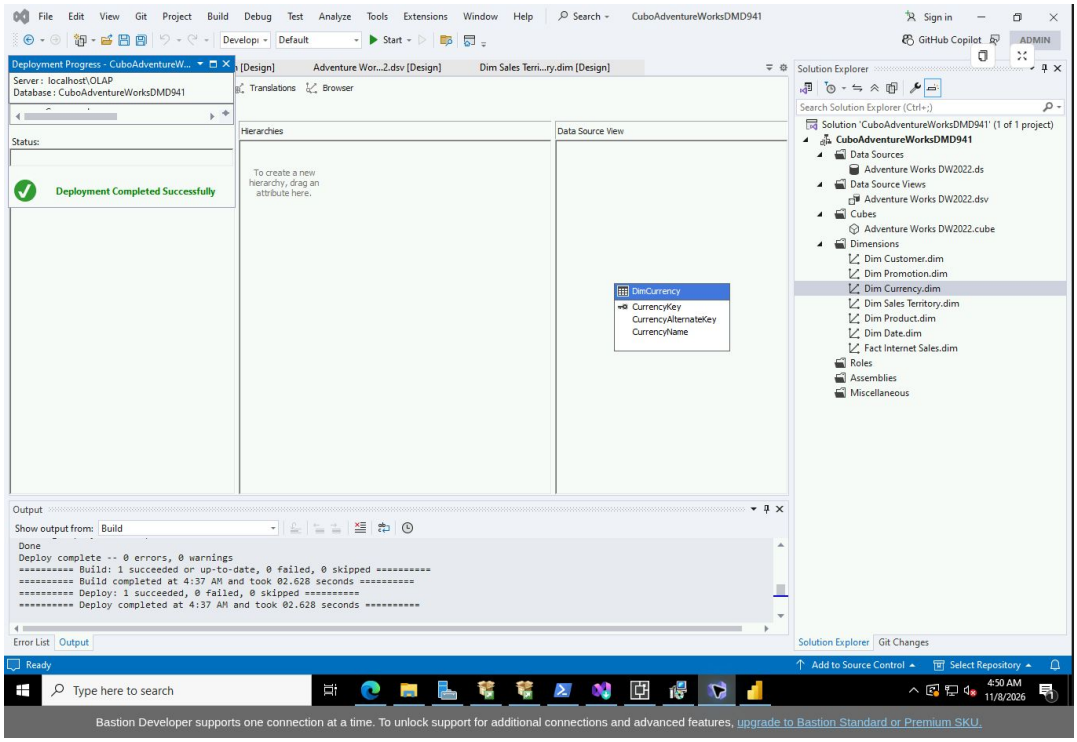
En Visual Studio se creó el proyecto multidimensional CuboAdventureWorksDMD941. Se configuró un origen de datos hacia AdventureWorksDW2022 y una vista del origen de datos con FactInternetSales y sus tablas relacionadas. A partir de ellas se generaron el cubo y las dimensiones.

Elemento	Fuente o atributo
Hechos y medidas	FactInternetSales: Sales Amount y Order Quantity
Fecha de pedido	DimDate: Calendar Year
Producto	DimProduct: Categoria
Territorio	DimSalesTerritory: Sales Territory Country
Moneda	DimCurrency: Currency Alternate Key

La categoría se incorporó como cálculo en la vista del origen de datos, consultando las tablas de subcategoría y categoría. Se agregaron los atributos descriptivos al diseño de las dimensiones y se configuró el despliegue hacia localhost\OLAP.

Para permitir que el servicio de Analysis Services leyera la base, se concedió acceso de lectura a la cuenta del servicio NT SERVICE\MSOLAP$OLAP en AdventureWorksDW2022. Después se ejecutó Deploy Solution. Visual Studio indicó que el despliegue había finalizado correctamente y la salida mostró cero errores.

Figura 1. Despliegue del proyecto en Visual Studio



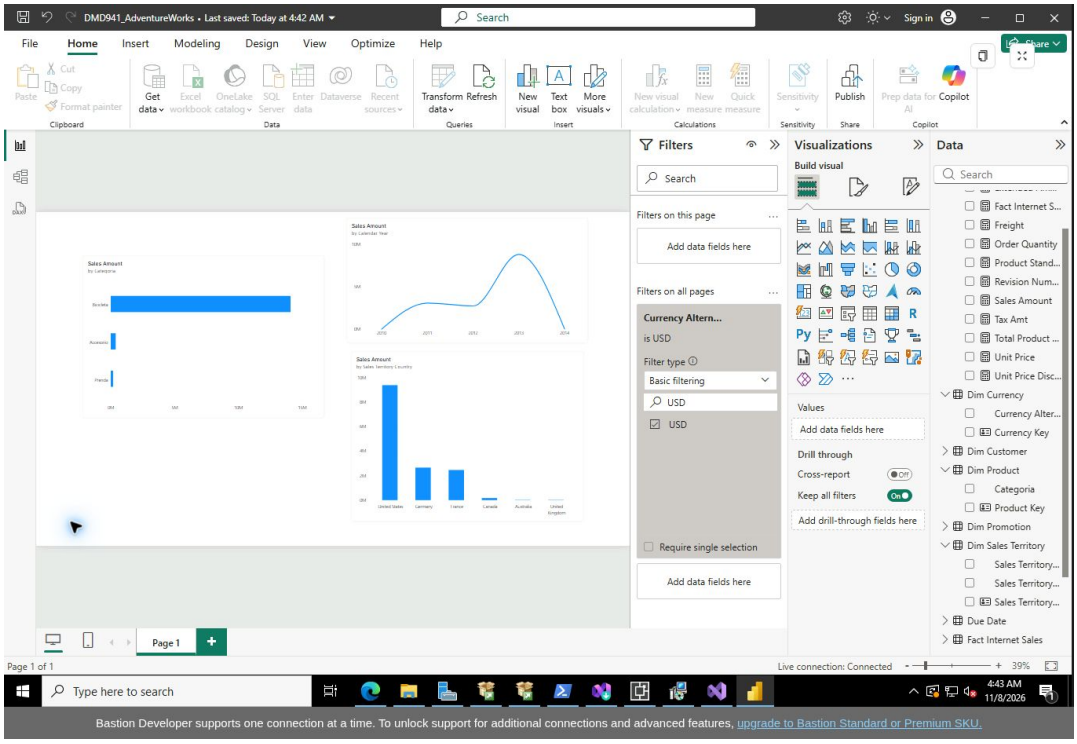
5. Conexión y visualización en Power BI

En Power BI Desktop se seleccionó el conector de SQL Server Analysis Services, se indicó localhost\OLAP y se eligió el cubo de la base CuboAdventureWorksDMD941 mediante conexión en vivo. La barra de estado mostró que la conexión estaba activa.

Se construyeron tres visualizaciones con Sales Amount: una gráfica por categoría, una serie por Calendar Year de la fecha de pedido y una gráfica por Sales Territory Country. Para que el alcance coincidiera con las consultas SQL, se agregó Currency Alternate Key a los filtros de todas las páginas y se seleccionó USD.

El cubo contiene todas las monedas; el filtro USD se aplica en el informe de Power BI. El archivo de trabajo se guardó en la carpeta Documents de la máquina virtual con el nombre DMD941_AdventureWorks.pbix.

Figura 2. Informe conectado al cubo y filtrado a USD



6. Consultas y resultados

Para contrastar los datos se crearon vistas de consulta para las ventas en USD y la categoría de producto. Se agruparon los importes por año, categoría y país. Los resultados siguientes corresponden a las consultas SQL, con los importes redondeados a dos decimales.

Indicador	Resultado
Líneas de venta en el origen	60,398
Líneas y unidades con moneda USD	33,400
Importe de ventas en USD	14,693,465.32

Ventas por año de pedido

Año	Ventas USD	Unidades
2010	14,833.90	5
2011	3,085,600.34	982
2012	2,744,646.29	1,657
2013	8,802,690.07	28,786
2014	45,694.72	1,970

El mayor importe corresponde a 2013. Los registros de 2010 y 2014 representan períodos parciales y deben interpretarse con esa limitación.

7. Comparación por producto y territorio

Ventas por categoría

Categoría	Ventas USD	Unidades
Bicicleta	14,105,393.32	7,869
Accesorio	396,772.14	20,437
Prenda	191,299.86	5,094

Bicicleta concentró aproximadamente el 96 % del importe de las ventas analizadas, mientras que Accesorio registró el mayor volumen de unidades.

Ventas por país del territorio

País	Ventas USD	Unidades
Estados Unidos	9,388,934.97	21,318
Alemania	2,656,527.35	5,549
Francia	2,462,361.69	5,460
Canadá	172,181.96	511
Australia	9,012.50	357
Reino Unido	4,446.85	205

Estados Unidos concentró aproximadamente el 63.9 % del importe de ventas en USD; Alemania y Francia ocuparon el segundo y el tercer lugar.

Validación y limitaciones

Las gráficas de Power BI se contrastaron visualmente con las tendencias de las consultas SQL. No se completó un cotejo numérico exhaustivo entre cada celda del cubo y cada resultado SQL; los valores exactos mostrados en las tablas proceden de SQL Server.

8. Evidencia del entorno

En la máquina virtual se instaló una instancia de Analysis Services para ejecutar el modelo multidimensional. Las siguientes capturas muestran el resultado del instalador y la comprobación de la instancia y la base.

Figura 3. Instalación de Analysis Services

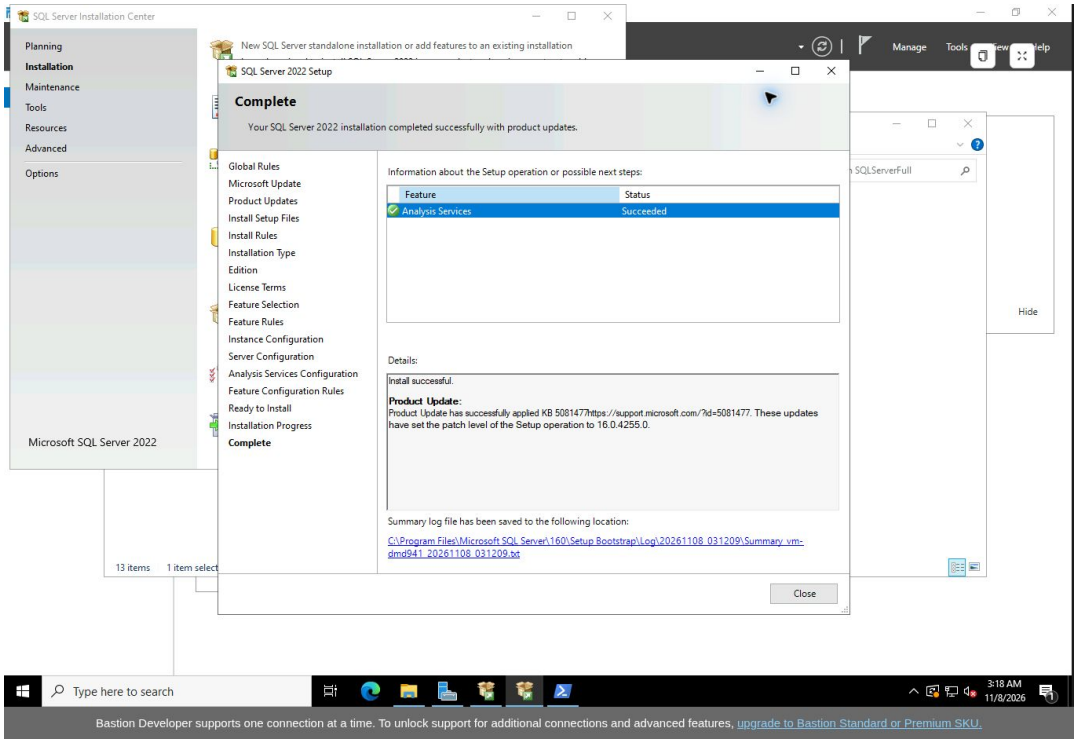
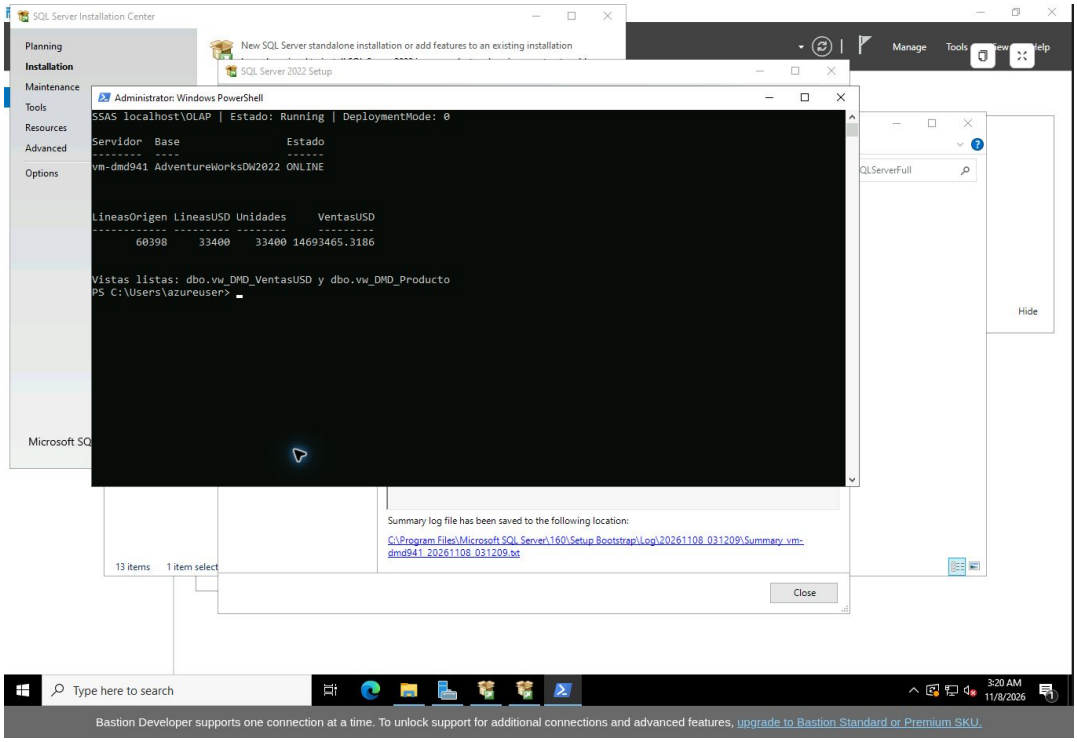


Figura 4. Comprobación de SSAS y AdventureWorksDW2022



9. Conclusiones y fuente

La práctica permitió integrar la base relacional AdventureWorksDW2022 con un modelo multidimensional de Analysis Services y un informe de Power BI conectado en vivo. Las dimensiones de fecha, producto y territorio permiten explorar los importes desde distintas perspectivas.

El análisis filtrado a USD muestra que 2013 obtuvo el mayor importe anual, que Bicicleta fue la categoría con más ingresos y que Estados Unidos concentró la mayor parte de las ventas por territorio. La comparación exacta entre el cubo y SQL puede ampliarse mediante una consulta MDX o tablas de Power BI con importes completos.

Fuente de los datos

Microsoft. AdventureWorks sample databases: descarga y restauración de los respaldos oficiales. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/samples/adventureworks-install-configure

Datos y cálculos: AdventureWorksDW2022 restaurada y consultas SQL sobre FactInternetSales, DimDate, DimProduct, DimProductSubcategory, DimProductCategory, DimSalesTerritory y DimCurrency.

Anexo: consultas de análisis

Las siguientes consultas documentan la obtención de los resultados SQL presentados en el informe. Las vistas filtran las líneas de venta en USD y relacionan los productos con su categoría. El filtro del informe Power BI se aplica por separado al cubo completo.

1. Vistas de apoyo

```
USE AdventureWorksDW2022;
GO
CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_DMD_VentasUSD AS
SELECT f.OrderDateKey, f.ProductKey, f.SalesTerritoryKey,
       f.SalesOrderNumber, f.SalesOrderLineNumber,
       f.SalesAmount, f.OrderQuantity
FROM dbo.FactInternetSales AS f
JOIN dbo.DimCurrency AS m ON m.CurrencyKey = f.CurrencyKey
WHERE m.CurrencyAlternateKey = N'USD';
GO
CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_DMD_Producto AS
SELECT p.ProductKey, p.SpanishProductName AS Producto,
       COALESCE(c.SpanishProductCategoryName,
                N'Sin categoría') AS Categoria
FROM dbo.DimProduct AS p
LEFT JOIN dbo.DimProductSubcategory AS s
  ON s.ProductSubcategoryKey = p.ProductSubcategoryKey
LEFT JOIN dbo.DimProductCategory AS c
  ON c.ProductCategoryKey = s.ProductCategoryKey;
GO
```

2. Control general

```
SELECT COUNT_BIG(*) AS Lineas,
       SUM(OrderQuantity) AS Unidades,
       SUM(SalesAmount) AS VentasUSD,
       MIN(OrderDateKey) AS PrimeraFecha,
       MAX(OrderDateKey) AS UltimaFecha
FROM dbo.vw_DMD_VentasUSD;
```

Consultas por dimensión

3. Ventas por año de pedido

```
SELECT d.CalendarYear AS Anio,
       SUM(v.SalesAmount) AS VentasUSD,
       SUM(v.OrderQuantity) AS Unidades
FROM dbo.vw_DMD_VentasUSD AS v
JOIN dbo.DimDate AS d ON d.DateKey = v.OrderDateKey
GROUP BY d.CalendarYear
ORDER BY Anio;
```

4. Ventas por categoría de producto

```
SELECT p.Categoria,
       SUM(v.SalesAmount) AS VentasUSD,
       SUM(v.OrderQuantity) AS Unidades
FROM dbo.vw_DMD_VentasUSD AS v
JOIN dbo.vw_DMD_Producto AS p ON p.ProductKey = v.ProductKey
GROUP BY p.Categoria
ORDER BY VentasUSD DESC, p.Categoria;
```

5. Ventas por país del territorio

```
SELECT t.SalesTerritoryCountry AS Pais,
       SUM(v.SalesAmount) AS VentasUSD,
       SUM(v.OrderQuantity) AS Unidades
FROM dbo.vw_DMD_VentasUSD AS v
JOIN dbo.DimSalesTerritory AS t
  ON t.SalesTerritoryKey = v.SalesTerritoryKey
GROUP BY t.SalesTerritoryCountry
ORDER BY VentasUSD DESC, Pais;
```

Los resultados de estas consultas aparecen en las tablas de las secciones 6 y 7. La comparación exhaustiva de cada celda del cubo con SQL no se realizó; las visualizaciones se contrastaron visualmente.